

Dirbtinio intelekto naudojimas

Šiame darbe dirbtinis intelektas (DI) naudotas dviem aspektais: techninėje analizėje ir teksto rašyme. Naudotas modelis – Claude (Anthropic) DI asistentas Claude 4.6 Sonnet.

1. Techninė analizė

Šiame projekte dirbtinis intelektas buvo naudojamas kaip pagalbinė priemonė, tačiau pagrindiniai metodiniai sprendimai pirmiausia buvo grindžiami statistine teorija ir literatūra. Pirmiausia buvo apibrėžti analizuojami metodai, jų teorinis pagrindas ir interpretacija: ATE įverčiai, standartinės paklaidos, CUPED, T-learner, AIPW įvertinys, dispersijos mažinimas. Tik po to DI buvo pasitelktas kaip pagalbininkas šiuos metodus įgyvendinant kode, tikrinant formules ir tvarkant analizės struktūrą.

DI taip pat buvo naudojamas vizualizacijoms tobulinti. Pirmiausia grafikai buvo sugeneruoti analizės metu, o vėliau jų forma, pavadinimai, ašių žymėjimai ir pateikimo aiškumas buvo koreguojami su išorinio DI įrankio pagalba. Tai buvo daroma siekiant, kad grafikai aiškiau perteiktų pagrindinę darbo mintį: metodų poveikį įverčių neapibrėžtumui.

Vienas iš DI pasiūlytų metodinių sprendimų buvo standartizuoto ATE nuokrypio naudojimas (darbe *SMD*). Kadangi absoliučios ATE reikšmės galėjo atskleisti konfidencialią informaciją, buvo ieškoma būdo parodyti metodų poveikį neatskleidžiant skaičių. DI pasiūlė reikšmes pateikti standartizuotu pavidalu, t. y. $\widehat{SE}$ arba kontrolinės grupės standartinio nuokrypio vienetais. Kadangi visas darbas buvo orientuotas į dispersijos vertinimą, toks pateikimo būdas natūraliai tiko darbo logikai.

DI taip pat buvo naudojamas paruošiant kodą išoriniam pateikimui: pašalinant infrastruktūros, duomenų prieigos, projektų, lentelių ir kitus ne viešus identifikatorius. Be to, DI padėjo sugeneruoti atskirą tekstą, aprašantį, kokie programiniai įrankiai ir statistiniai metodai buvo naudojami analizėje.

Užklausų pavyzdžiai

Užklausa dėl konfidencialių ATE reikšmių maskavimo:

```
I am writing an analysis about uncertainty reduction in experiment metrics.  
I cannot show absolute ATE values because they are confidential, but I still  
want to compare how different methods change the estimate and its uncertainty.
```

What standardized metric or visualization could I use to show this without revealing the raw ATE numbers? Please suggest an approach that is statistically interpretable and fits a work focused on standard errors and variance reduction

Užklausa dėl kodo paruošimo išoriniam pateikimui:

Please sanitize this helper file for external, non-executable code-review submission. Remove all infrastructure-specific references, including data-access logic, authentication, credentials, project IDs, dataset and table names, storage locations, and non-public identifiers. Keep the analytical and statistical logic unchanged where possible. Replace data-loading functions with an abstract placeholder that expects a pandas DataFrame with the required schema. Make sure the file remains syntactically valid Python.

Užklausa dėl naudotų įrankių aprašymo:

Create a concise English text file describing the tools and methods used in this analysis. Include the main Python libraries, notebook workflow, statistical methods such as CUPED, winsorization, T-learner, Ridge/OLS models, AIPW, cross-fitting, standard errors, and the synthetic validation script. The text should be suitable for external submission and should not mention internal data sources or confidential identifiers.

2. Teksto rašymas

Teksto rašymo procese taip pat naudotas DI.

L^AT_EX Kodo redagavimas ir formatavimas

DI naudotas sekcijų struktūros derinimui pagal VU MIF šabloną, matematinių formulų pateikimui L^AT_EX sintakse. Pateiktas matematinis turinys DI buvo gražintas tinkame L^AT_EX formate.

Išvadų juodraštis

DI buvo pasitelktas išvadų skyriaus juodraščiui sugeneruoti. Asistentui buvo pateikti darbo tikslai, uždaviniai ir tiriamosios dalies rezultatai su nurodymu

suformuluoti išvadas, atitinkančias kiekvieną iškeltą uždavinį. Gautas juodraštis buvo perrašytas, patikslinant formuluotes ir užtikrinant, kad išvados tiksliai atspindėtų gautus rezultatus.

Užklausa dėl išvadų juodraščio:

Here are my thesis goals, tasks, and analysis results [attached full text]. Draft a conclusions section in Lithuanian. Each conclusion should directly correspond to one of the stated tasks (uždaviniai). Summarise the key findings from the analysis: which method achieved the highest variance reduction, which preserved ATE unbiasedness, how variance reduction changed over time, and how T-learner R-squared related to variance reduction. Keep the academic tone consistent with the rest of the thesis.

Teksto stilistinis tobulinimas ir atskirų sekcijų juodraščiai

DI buvo naudojamas lietuviškų akademinių formuluočių tikrinimui ir teksto sklandumo gerinimui, išlaikant pateiktą pradinę mintį ir argumentaciją. Atskirų sekcijų juodraščiai buvo generuojami pagal pateiktą turinį ir šaltinius.

Galutinis teksto peržiūrėjimas

Baigus rašyti darbą, DI buvo panaudotas galutiniam viso teksto peržiūrėjimui. Asistentui buvo pateiktas visas darbo $\LaTeX$ failas su nurodymu patikrinti gramatiką, rašybą bei terminologijos nuoseklumą – t. y. užtikrinti, kad tie patys dalykai visame tekste būtų vadinami vienodai (pavyzdžiui: variacinės eilutės karpymas, dispersijos sumažinimas ir panašių terminų vartojimas). Tai leido pašalinti atsitiktinius neatitikimus, atsiradusius rašant skirtingas dalis skirtingu metu.

Užklausa dėl galutinio peržiūrėjimo:

Here is the full LaTeX file of my thesis [attached]. Please review it for:

1. Grammar and spelling errors in Lithuanian text.
2. Terminology consistency -- make sure the same concepts are referred to with the same terms throughout the document (e.g. do not alternate between different phrasings for the same method or concept).

Flag each issue with the original text and the suggested correction.

Do not change the meaning or argumentation.

Visi darbe pateikiami teiginiai, analizė, rezultatai ir išvados yra autoriaus intelektinė nuosavybė. DI įrankiai naudoti tik kaip pagalbinė priemonė, nesuteikianti papildomo turinio ar naujų įžvalgų.